

Zadání zkouškové úlohy z předmětu „Algoritmizace a programování 2“

Slovníkové testy

Vaším úkolem je vytvořit některé prostředky pro generování a provedení „slovníkových testů“. Slovníkovým testem rozumíme test, ve kterém je na úvod definován úkol/otázka. Dále jsou testované osobě předkládány výrazy a ke každému je třeba testovanou osobou doplnit/zadat odpověď.

Příklad komunikace testovacího programu s uživatelem pro test slovíček z první lekce AJ:

```
Uved anglicky preklad nasledujicich ceskych slov:
kniha book
já I
být be
Konec testu: otázek 3, správných odpovědí 3, úspěšnost 100 %.
```

Obdobně by bylo možné testovat i znalosti z jiných oblastí jako například hlavní města evropských států atd.

Předpokládejme, že máme k dispozici zdroj/zdroje textových otázek pro přípravu slovníkových testů v externím textovém souboru ve formátu STQ, jehož popis a ukázka jsou uvedeny na druhé straně tohoto zadání.

Na základě takovýchto dat pak můžeme připravovat různé testy jak přímé, tak inverzní (uživatel na základě zadaného ekvivalentu má doplnit odpovídající výraz – překlad z AJ do ČJ nebo ČJ do AJ).

V první řadě bez návaznosti na uživatelské rozhraní navrhnete a implementujete základní prostředky (třídy), které umožní:

- načtení data výše uvedeného formátu z externího diskového souboru do paměti programu (uložení do vhodných datových struktur);
- vygenerovat a vhodnou datovou strukturou reprezentovat tzv. „simple test“ (tj. test sestávající ze zadaného počtu náhodně vybraných výrazů, ať už pro přímý nebo inverzní dotaz), doplnit o prostředky (metody) pro poskytování dílčích dotazů, kontrolu odpovědí, průběžné zaznamenávání statistik;
- vygenerovat a vhodnou datovou strukturou reprezentovat tzv. „full test“ (tj. test zahrnující všechny výrazy z načtených dat v náhodně vygenerovaném pořadí, ať už pro přímý nebo inverzní dotaz), doplnit o prostředky (metody) pro poskytování dílčích dotazů, kontrolu odpovědí; průběžné zaznamenávání statistik.

Dále doplňte **hlavní program**, který bude demonstrovat použitelnost dříve implementovaných (výše požadovaných) prostředků pro generování a provádění testů. Hlavní program má s uživatelem komunikovat formou řádkového menu s akcemi: zadat pracovního adresáře programu; zobrazit seznam souborů z pracovního adresáře s příponou STQ; zadat soubor s daty testu (pouze jméno souboru bez cesty a přípony); sestavit a provést jednoduchý test; sestavit a provést úplný test; přidat dosažený výsledek úplného testu do specifikovaného diskového souboru (v tom případě zapsat jméno zadané uživatelem, datum a dosažený výsledek); ukončení programu.

Při realizaci programu oddělte uživatelské rozhraní od vlastních datových struktur a algoritmů. Vhodným způsobem navrhnete systém tříd, ošetřete uživatelské vstupy, využijte systém výjimek.

Obecný formát vstupního souboru (zvýrazněné části, tj. slova „Q1“, „Q2“ a „Items“, uvozují /oddělují jednotlivé části a jsou povinné; pokud se nevyskytují, jedná se o chybný formát):

Q1

Přímá otázka.

Q2

Inverzní otázka.

Items

Výraz1 | Ekvivalent1

Výraz2 | Ekvivalent2

...

Příklad vstupního souboru:

Q1

Uved anglicky překlad následujících českých slov:

Q2

Uved český překlad následujících anglických slov

Items

slon | elephant

tygr | tiger

papoušek | parrot

had | snake

jezek | hedgehog

kos | blackbird

orel | eagle

hroch | hippopotamus

mravenec | ant

opice | monkey